RELATÓRIO DE DESCORRELAÇÃO 2-A-2

Análise Estocástica de Sinais de Vídeo (Star Trek)

1. Adequação de Tamanho (Pulo de Amostras)

Como o H.263 possui 26.192 amostras e o MPEG-4 possui 89.998, aplicou-se a decimação por pulo de amostras. Selecionou-se amostras uniformemente distribuídas por todo o filme, garantindo que ambos os sinais tenham o mesmo tamanho, mas sem perder a representação temporal completa da cena.

2. Fundamentação Teórica (Ortogonalização de Gram-Schmidt)

O objetivo é remover do sinal Y toda a componente linear prevista por X. Isso zera o termo fora da diagonal da Matriz de Covariância. Subtrai-se de Y a sua projeção sobre X, conforme a equação:

$$Y_{desc} = Y - (a * X)$$

Onde o coeficiente de projeção 'a' é definido por: $a = Cov(X,Y) / Var(X)$

3. Memória de Cálculo (Resultados Obtidos)

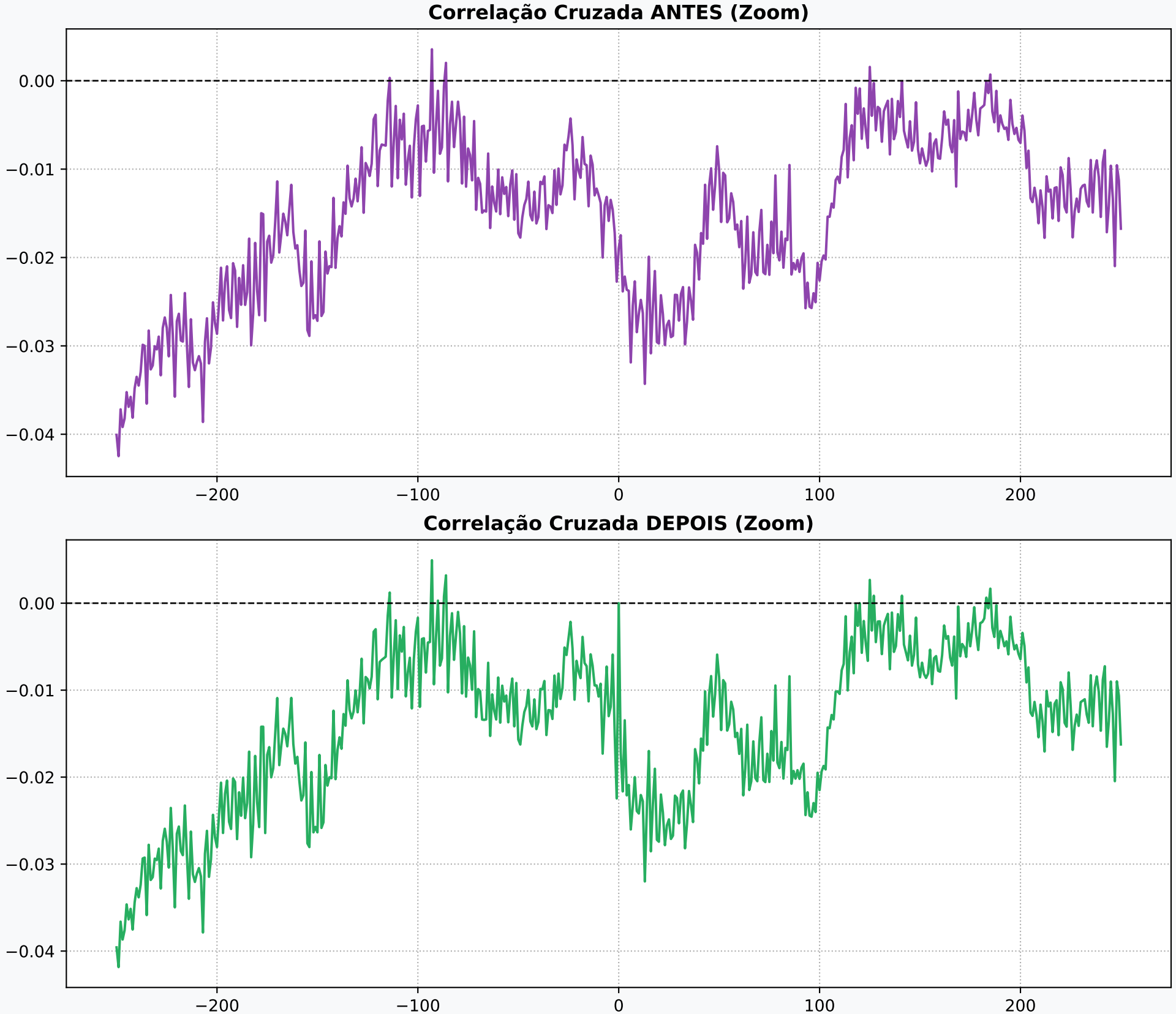
- Variância do Sinal X (Var_x) = 254130.0822
- Covariância Original (Cov_xy) = -11650.1438
- Coeficiente 'a' = -0.045843

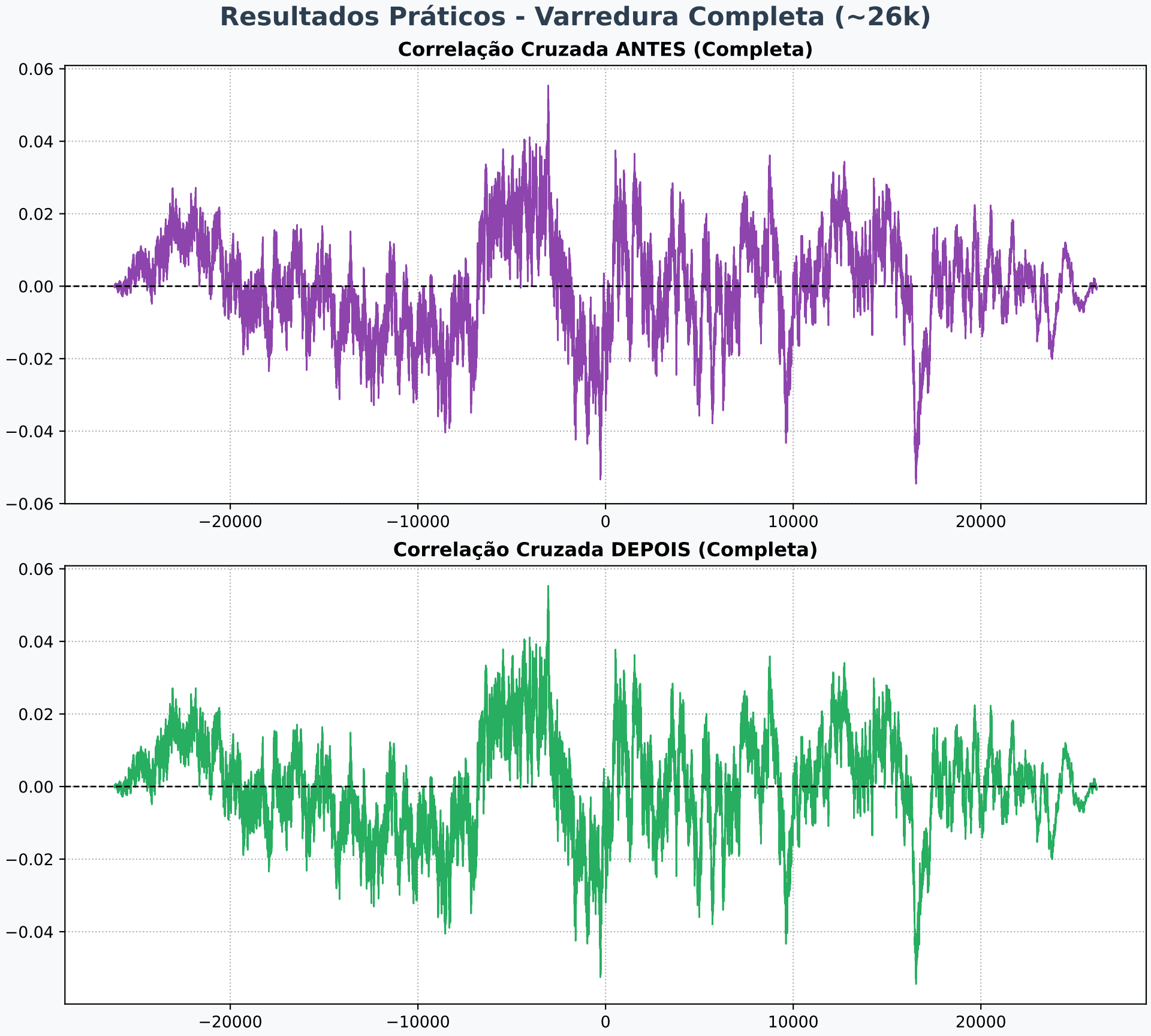
Após a aplicação da fórmula, a nova covariância residual foi de: 0.444815. (Valor nulo comprova matematicamente a ortogonalização dos sinais).

4. Análise dos Resultados (Gráficos - Páginas 2 e 3)

- Página 2 (Zoom): Mostra o comportamento detalhado próximo à origem (-250 a 250).
- Página 3 (Varredura Completa): Mostra o decaimento ao longo de todas as amostras do sinal.

Resultados Práticos - Zoom (-250 a 250)




Resultados Práticos - Varredura Completa (~26k)
Correlação Cruzada ANTES (Completa)
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
−20000
−10000
0
10000
20000
Correlação Cruzada DEPOIS (Completa)
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−20000
−10000
0
10000
20000